
Pregunta

a) (1,25 punts) Calcula la inversa de $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ i comprova-la.

Solució. $|A| = 10 - 9 = 1 \neq 0$: és invertible. $A^{-1} = \frac{1}{|A|}(\text{Adj } A)^t = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$.

Comprovació: $\begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10-9 & -15+15 \\ 6-6 & -9+10 \end{pmatrix} = I$.

b) (1,25 punts) Calcula la inversa de $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$.

Solució. $|B| = 2 + 1 + 0 - 0 - 2 - 0 = 1 \neq 0$: és invertible. Els adjunts de cada element són

$$\text{Adj } B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -2 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B^{-1} = \frac{1}{|B|}(\text{Adj } B)^t = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$